MAT221 Konu Anlatımı

Uygulamalar: Yörüngeler ve Modeller

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

9 Uygulamalar: Yörüngeler ve Modeller

Birinci mertebeden denklemlerin uygulamaları vizelerin **son sorusu** gibidir: 2023 (soğuma), 2022 (ısıtma), 2021 (ilaç), Bilgisayar Müh. (eğik yörünge + bakteri), 2018 Endüstri (dik yörünge), 2015 yaz okulu (dik yörünge), MAT221 vizesi (bakteri), 2019 (radyoaktif). Finallerde de *her yıl* bir yörünge sorusu gelir (2015, 2018, 2023, 2024, 2026 finalleri). Bu bölümün iki ayağı vardır:

1. **Geometrik uygulama:** dik ve eğik yörüngeler.
2. **Fiziksel/biyolojik modeller:** büyüme–bozunma, Newton'un soğuma kanunu, karışım, devre, düşen cisim, ekonomi.

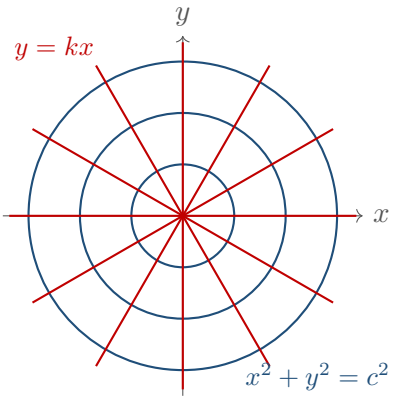
Modellerin hepsinde aynı fikir vardır: "bir büyüklüğün *değişim hızı* şuna *orantılıdır*" cümlesi bir diferansiyel denkleme çevrilir. Hoca: *"k orantı sabitidir, sabit olarak verilir. Yani olayın orantı sabiti nedir? Eğer bu mesela hava direnci ise onun sabitidir"* [video M221-Fiziksel vs Uygulamalar-1 03:35].

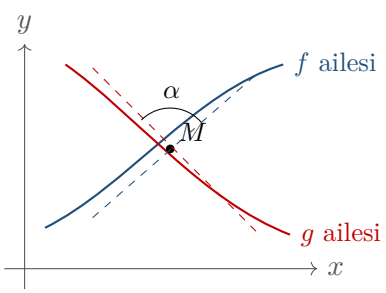
9.1 Yörüngeler

Tanım (Yörünge)

$f(x, y, c_1) = 0$ ve $g(x, y, c_2) = 0$ iki eğri ailesi olsun. İkinci ailenin her eğrisi birinci ailenin her eğrisini **sabit bir** α **açısı** altında kesiyorsa, ikinci aileye birincinin **yörüngeleri** denir. $\alpha = 90°$ ise **dik (ortogonal) yörüngeler**, $\alpha \neq 90°$ ise **eğik yörüngeler** adı verilir. İki eğri arasındaki açı, kesişme noktasındaki teğetleri arasındaki açıdır.

Fizikte örnek: iki boyutlu bir elektrik alanında kuvvet çizgileri ile eş potansiyel eğriler birbirinin dik yörüngeleridir.





Sol: merkezli çemberler ile orijinden geçen doğrular birbirinin dik yörüngesidir. Sağ: M noktasındaki teğetler arasındaki açı α.

9.1.1 Dik yörüngeler

$f(x,y,c)=0$ ailesinin denklemi $F(x,y,y')=0$ olsun (y', (x,y) noktasından geçen eğrinin teğet eğimi). Dik eğrinin eğimi $m_1m_2=-1$ olduğundan $-\dfrac{1}{y'}$'dür.

Dik yörünge yöntemi

1. Eğri ailesinin diferansiyel denklemini bul (Konu 1: türev al, c'yi yok et): $y'=\Phi(x,y)$.
2. y' yerine $-\dfrac{1}{y'}$ (yani $-\dfrac{dx}{dy}$) yaz: $\quad -\dfrac{dx}{dy}=\Phi(x,y)$.
3. Bu denklemi çöz (çoğunlukla ayrılabilir, homojen, lineer veya Bernoulli çıkar). Çözüm $g(x,y,c_2)=0$ dik yörüngelerdir.

Hoca derste vurguladı [video Yorungeler-2 08:38–09:19]

"Y üstü yerine eksi bir bölü y üstü yazacağız. Bu dik yörüngeler ailesi diferansiyel denklemi olacak." "Bulduktan sonra y üstü yerine eksi bir bölü y üstü yazdık." Hocanın sınav kâğıtlarında bu adım $\left(\dfrac{dy}{dx}\right)_f \to -\dfrac{1}{(dy/dx)_g}$ ya da "$y'\to -\dfrac{1}{y'}$ yaz" diye not edilir.

Ailenin denkleminde c kalmamalı

1. adımda bulunan $y'=\Phi(x,y)$ içinde c kalırsa yanlıştır; önce c yok edilmelidir. Örneğin $y=x^2-cx \Rightarrow y'=2x-c$ yazıp burada bırakmak hatadır; $c=\dfrac{x^2-y}{x}$ yerine konmalıdır.

Örnek 9.1 (Ders notu)

$x^2+y^2=c^2$ çember ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$2x+2yy'=0 \Rightarrow x+y\dfrac{dy}{dx}=0$. $\dfrac{dy}{dx}$ yerine $-\dfrac{dx}{dy}$: $x-y\dfrac{dx}{dy}=0 \Rightarrow y\,dx-x\,dy=0 \Rightarrow \dfrac{dx}{x}-\dfrac{dy}{y}=0$.

$$\ln x-\ln y=\ln c \;\Rightarrow\; \frac{x}{y}=c \;\Rightarrow\; \boxed{y=kx}$$ (orijinden geçen doğrular).

Örnek 9.2 (Ders notu)

$x^2+y^2-2cx=0$ çember ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$2x+2yy'-2c=0$; $c=\dfrac{x^2+y^2}{2x}$ yerine: $y^2-x^2-2xyy'=0$ $(*)$. $y'\to -\dfrac{1}{y'}$: $y^2-x^2+\dfrac{2xy}{y'}=0 \Rightarrow$ $(y^2-x^2)\,dy+2xy\,dx=0$ (homojen). Çözülürse $\boxed{x^2+y^2-c_1y=0}$: yine çemberler (y-ekseni üzerinde merkezli, x-eksenine orijinde teğet).

Örnek 9.3 (Ders notu)

Tepe noktası orijinde olan $y^2 = 4cx$ parabol ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$2yy' = 4c \Rightarrow c = \dfrac{yy'}{2} \Rightarrow y^2 = 2xyy' \Rightarrow y = 2xy'$. $y' \to -\dfrac{dx}{dy}$: $y = -2x\dfrac{dx}{dy} \Rightarrow 2x\,dx + y\,dy = 0 \Rightarrow$ $\boxed{2x^2 + y^2 = c}$ (elipsler).

Örnek 9.4 (2018 Endüstri vizesi Soru 5; hocanın çözümü)

$\sin y = cx$ eğri ailesinin ortogonal (dik) yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$\cos y \cdot y' = c = \dfrac{\sin y}{x} \Rightarrow y' = \dfrac{\sin y}{x\cos y}$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{\sin y}{x\cos y} \Rightarrow x\,dx = -\dfrac{\sin y}{\cos y}dy$:

$$\boxed{\frac{x^2}{2} = \ln|\cos y| + d}.$$

Örnek 9.5 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 5; hocanın çözümü)

$y = x^2 - cx$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$\dfrac{dy}{dx} = 2x - c$, $c = \dfrac{x^2 - y}{x}$: $\dfrac{dy}{dx} = 2x - \dfrac{x^2 - y}{x} = x + \dfrac{y}{x}$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = x + \dfrac{y}{x} \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + x = -y\,x^{-1}$ (x'e göre Bernoulli, $n = -1$).

x ile çarp: $x\dfrac{dx}{dy} + x^2 = -y$; $u = x^2 \Rightarrow \dfrac{du}{dy} = 2x\dfrac{dx}{dy}$: $\dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dy} + u = -y \Rightarrow \dfrac{du}{dy} + 2u = -2y$; $\lambda = e^{2y}$:

$$e^{2y}u = \int -2ye^{2y}dy + c = -ye^{2y} + \frac{e^{2y}}{2} + c \;\Rightarrow\; \boxed{x^2 = -y + \frac{1}{2} + ce^{-2y}}.$$

Örnek 9.6 (Örnek Sorular-3 Soru 6; hocanın çözümü — homojen, $x = vy$)

$y^2 - x^2 = cx$ eğrisinin dik yörünge ailesinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$2yy' - 2x = c = \dfrac{y^2 - x^2}{x} \Rightarrow 2xyy' = x^2 + y^2 \Rightarrow \left(\dfrac{dy}{dx}\right)_f = \dfrac{x^2 + y^2}{2xy}$. $\left(\dfrac{dy}{dx}\right)_g = -\dfrac{1}{(dy/dx)_f}$:

$$-\frac{dx}{dy} = \frac{x^2 + y^2}{2xy} \;\Rightarrow\; \frac{dx}{dy} = -\frac{x^2 + y^2}{2xy} \quad \text{(homojen)}.$$

$x = vy \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} = v + y\dfrac{dv}{dy}$: $v + y\dfrac{dv}{dy} = -\dfrac{v^2 + 1}{2v} \Rightarrow -y\dfrac{dv}{dy} = \dfrac{3v^2 + 1}{2v} \Rightarrow \dfrac{2v\,dv}{3v^2 + 1} = -\dfrac{dy}{y}$.

$\dfrac{1}{3}\ln|3v^2 + 1| = -\ln y + \ln c \Rightarrow (3v^2 + 1)y^3 = c_1 \Rightarrow \left(\dfrac{3x^2}{y^2} + 1\right)y^3 = c_1 \Rightarrow \boxed{3x^2y + y^3 = c_1}$.

Örnek 9.7 (Örnek Sorular-2 Soru 4 ve 5; hocanın çözümleri)

(a) Merkezi $(1,1)$ noktasında bulunan r yarıçaplı çemberler ailesinin, (b) $y = ae^{-x}$ ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

(a) $(x-1)^2+(y-1)^2 = r^2 \Rightarrow (x-1)+(y-1)y' = 0$. $y' \to -\dfrac{dx}{dy}$: $(x-1)dy-(y-1)dx = 0 \Rightarrow$ $\dfrac{dy}{y-1} - \dfrac{dx}{x-1} = 0 \Rightarrow \boxed{\dfrac{y-1}{x-1} = c}$ (merkezden geçen doğrular).

(b) $y' = -ae^{-x} = -y$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = -y \Rightarrow dx = y\,dy \Rightarrow \boxed{x = \dfrac{y^2}{2} + c_1}$.

Örnek 9.8 (19.01.2023 finali Soru 1)

$y = c\tan x$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$y' = c\sec^2 x$, $c = \dfrac{y}{\tan x}$: $y' = \dfrac{y}{\tan x \cos^2 x} = \dfrac{y}{\sin x \cos x}$. Dik: $y' = -\dfrac{\sin x \cos x}{y} \Rightarrow y\,dy = -\sin x \cos x\,dx = -\dfrac{\sin 2x}{2}dx$:

$$\frac{y^2}{2} = \frac{\cos 2x}{4} + c \;\Rightarrow\; \boxed{y^2 = \frac{\cos 2x}{2} + C}.$$

Örnek 9.9 (12.01.2024 finali Soru 1)

$y = x - 1 + ce^{-x}$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$y' = 1 - ce^{-x}$; $ce^{-x} = y - x + 1$: $y' = 1 - (y - x + 1) = x - y$. Dik: $-\dfrac{dx}{dy} = x - y \Rightarrow \dfrac{dx}{dy} + x = y$ (x'e göre lineer). $\lambda = e^y$: $xe^y = \displaystyle\int ye^y dy = ye^y - e^y + c$.

$$\boxed{x = y - 1 + ce^{-y}}$$ (ilginç biçimde aynı tipte bir aile).

Örnek 9.10 (26.12.2018 finali Soru 2)

$x^2 + 2y^2 - y = c$ eğri ailesinin dik yörüngesini bulunuz.

Çözüm

$2x + 4yy' - y' = 0 \Rightarrow y' = -\dfrac{2x}{4y-1}$. Dik: $y' = \dfrac{4y-1}{2x} \Rightarrow \dfrac{dy}{4y-1} = \dfrac{dx}{2x} \Rightarrow \dfrac{1}{4}\ln|4y-1| = \dfrac{1}{2}\ln x + \ln c \Rightarrow \boxed{4y - 1 = Cx^2}$.

Örnek 9.11 (2025–2026 finali Soru 2)

$y = \dfrac{c\,e^x}{x}$ eğri ailesinin dik yörüngelerini bulunuz.

Çözüm

$y' = c\dfrac{e^x(x-1)}{x^2} = y\cdot\dfrac{x-1}{x}$. Dik: $y' = -\dfrac{x}{y(x-1)} \Rightarrow y\,dy = -\dfrac{x}{x-1}dx = -\left(1+\dfrac{1}{x-1}\right)dx$:

$$\boxed{\frac{y^2}{2} = -x - \ln|x-1| + c}.$$

Örnek 9.12 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 15)

$x^2 - xy + y^2 = c^2$ eğri ailesinin dik yörüngeler ailesini bulunuz.

Çözüm

$2x - y - xy' + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = \dfrac{y-2x}{2y-x}$ (ailenin denklemi). $y' \to -\dfrac{1}{y'}$: $-\dfrac{1}{y'} = \dfrac{y-2x}{2y-x} \Rightarrow y' = \dfrac{x-2y}{y-2x}$ (homojen). $y = xv$:

$$\frac{2-v}{v^2-1}dv = \frac{dx}{x}, \qquad \frac{2-v}{v^2-1} = -\frac{3/2}{v+1} + \frac{1/2}{v-1}.$$

$$-\frac{3}{2}\ln|v+1| + \frac{1}{2}\ln|v-1| = \ln|x| + \frac{1}{2}\ln c \Rightarrow \frac{v-1}{(v+1)^3} = cx^2 \Rightarrow \boxed{\frac{y-x}{(y+x)^3} = c}.$$

Örnek 9.13 (Test sorusu)

$y = c_1x^2 + k$ eğrileri ile $x^2 + 2y^2 - y = c_2$ eğrileri dik kesişmektedir. k kaçtır?

Çözüm

Birinci aile: $y' = 2c_1x$, $c_1 = \dfrac{y-k}{x^2} \Rightarrow y' = \dfrac{2(y-k)}{x}$. İkinci: $y' = \dfrac{2x}{1-4y}$. Diklik: $\dfrac{2(y-k)}{x}\cdot\dfrac{2x}{1-4y} = -1 \Rightarrow 4(y-k) = 4y-1 \Rightarrow \boxed{k = \dfrac{1}{4}}$.

9.1.2 Eğik yörüngeler

Kesişme noktasında birinci ailenin teğeti x-ekseniyle θ_1, ikinci ailenin teğeti θ_2 açısı yapsın; teğetler arasındaki açı $\alpha = \theta_2 - \theta_1$ ise

$$\tan\alpha = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan\theta_2 - \tan\theta_1}{1 + \tan\theta_1\tan\theta_2}.$$

Eğik yörünge formülü (hocanın iki yazımı)

Sınav kâğıdı yazımı (Örnek Sorular, Bilgisayar Müh. vizesi):

$$\tan\alpha = \frac{\left(\frac{dy}{dx}\right)_g - \left(\frac{dy}{dx}\right)_f}{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)_f \left(\frac{dy}{dx}\right)_g}$$

f: verilen aile (eğimi biliniyor), g: aranan eğik yörünge (eğimi y'). Bu denklem y' için çözülür.

2025 ders notu yazımı: verilen ailenin denklemi $F(x,y,y')=0$ ise y' yerine $\dfrac{y'-\tan\alpha}{1+y'\tan\alpha}$ yazılır: $F\left(x,y,\dfrac{y'-\tan\alpha}{1+y'\tan\alpha}\right)=0$.

($\alpha = 90^\circ$ limitinde ikisi de dik yörünge kuralı $y' \to -\frac{1}{y'}$'ye iner.)

Örnek 9.14 (Bilgisayar Müh. vizesi Soru 5; Örnek Sorular-2 Soru 2; 2015 finali Soru 1; hocanın çözümü)

$x^2+y^2=c^2$ çember ailesini 45° açı altında kesen eğik yörünge ailesinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$2x+2yy'=0 \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx}\right)_f = -\frac{x}{y}$. $\tan 45^\circ = 1$:

$$1 = \frac{\frac{dy}{dx} - \left(-\frac{x}{y}\right)}{1+\left(-\frac{x}{y}\right)\frac{dy}{dx}} \Rightarrow 1 - \frac{x}{y}\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} \Rightarrow 1 - \frac{x}{y} = \frac{dy}{dx}\left(1+\frac{x}{y}\right) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{y+x} \text{ (homojen).}$$

$y=vx$: $x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{v-1}{v+1} - v = -\dfrac{1+v^2}{v+1} \Rightarrow \left[\dfrac{v}{1+v^2} + \dfrac{1}{1+v^2}\right]dv = -\dfrac{dx}{x}$:

$$\frac{1}{2}\ln(1+v^2) + \arctan v = -\ln x + c \Rightarrow \boxed{\ln(x^2+y^2) + 2\arctan\frac{y}{x} = c_1} \text{ (logaritmik spiraller).}$$

Örnek 9.15 (2025 ders çözümü)

$y=\dfrac{c}{x}$ eğri ailesini $\alpha = 45^\circ$ açısı altında kesen eğik yörüngeleri bulunuz.

Çözüm

$c = xy \Rightarrow y' = -\dfrac{c}{x^2} = -\dfrac{y}{x}$. $y' \to \dfrac{y'-\tan 45^\circ}{1+y'\tan 45^\circ} = \dfrac{y'-1}{1+y'}$:

$$\frac{y'-1}{1+y'} = -\frac{y}{x} \Rightarrow x(y'-1) = -y(1+y') \Rightarrow y' = \frac{x-y}{x+y} \text{ (homojen).}$$

Çözülürse $\boxed{y^2+2xy-x^2=c}$.

9.2 Büyüme ve bozunma (artma–azalma) problemleri

"Bir büyüklük, *mevcut miktarıyla orantılı* olarak artıyor/azalıyor" $\Rightarrow$

Üstel model

$$\frac{dQ}{dt} = kQ \implies \frac{dQ}{Q} = k\,dt \implies \ln Q = kt + \ln c \implies Q(t) = c\,e^{kt}, \qquad Q(t_0) = Q_0 \Rightarrow Q(t) = Q_0 e^{k(t-t_0)}.$$

$k > 0$ artış (nüfus, bakteri, faiz), $k < 0$ azalış (radyoaktif bozunma, ilaç, şeker erimesi). **Yarı ömür** T: $Q(T) = \frac{Q_0}{2} \Rightarrow T = \dfrac{\ln 2}{|k|}$.

Pratik hile: e^k'yı bul, $e^{kt} = (e^k)^t$ yaz

Hoca k'yı logaritmayla hesaplamak yerine çoğunlukla e^k'yı bulur ve $e^{kt} = (e^k)^t$ yazar. Örnek: $e^{4k} = 2 \Rightarrow y(12) = c\,e^{12k} = c\,(e^{4k})^3 = 8c$. Böylece hesap makinesiz tam sonuç çıkar.

Örnek 9.16 (Bilgisayar Müh. vizesi Soru 6, bonus; hocanın çözümü)

Bir bakteri kültüründe bakteri artış hızı mevcut bakteri miktarına orantılıdır. Dört saatte iki misli olduğu biliniyorsa 12 saat sonra ne kadar bakteri olur?

Çözüm

$\dfrac{dy}{dt} = ky \Rightarrow y = ce^{kt}$, $y(0) = c$. $y(4) = ce^{4k} = 2c \Rightarrow e^{4k} = 2$. $y(12) = ce^{12k} = c\big(e^{4k}\big)^3 = \boxed{8c}$ (başlangıçtakinin 8 katı).

Örnek 9.17 (MAT221 vizesi Soru 5; hocanın çözümü)

Bir besin çözeltisinde bakteriler miktarlarıyla orantılı bir hızla artmaktadır. Başlangıçta 100 bakteri vardır; 3 saat sonra 400'e çıkmışsa 1600 olması için gereken zamanı bulunuz.

Çözüm

$y = y_0 e^{kt} = 100e^{kt}$. $y(3) = 100e^{3k} = 400 \Rightarrow e^k = 4^{1/3} \Rightarrow y(t) = 100 \cdot 4^{t/3}$. $100 \cdot 4^{t/3} = 1600 \Rightarrow 4^{t/3} = 16 = 4^2 \Rightarrow \boxed{t = 6 \text{ saat}}$.

Örnek 9.18 (2019 İnşaat vizesi Soru 1a; hocanın çözümü)

Radyoaktif bir maddenin t yıl sonundaki miktarı $y(t)$ olmak üzere bozunma $\dfrac{dy}{dt} = (-\ln 4)\,y$, $y(0) = 1$ gr ile modelleniyor. Madde kaç yıl sonra yarıya iner?

Çözüm

$\dfrac{dy}{y} = (-\ln 4)dt \Rightarrow \ln y = (-\ln 4)t + \ln c \Rightarrow y = ce^{-t\ln 4} = c\,4^{-t}$; $y(0) = 1 \Rightarrow c = 1$. $4^{-t} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow 2^{-2t} = 2^{-1} \Rightarrow \boxed{t = \dfrac{1}{2} \text{ yıl}}$.

Örnek 9.19 (Ders notu: plütonyum ve karbon-14)

(a) 15 yılda başlangıç miktarının %0,043'ü bozunan plütonyumun yarı ömrünü bulunuz. (b) C-14'ün yarı ömrü 5600 yıldır; bir fosilde C-14 seviyesi canlı maddedekinin binde biri kadar kalmışsa fosilin yaşını tahmin ediniz.

Çözüm

(a) $Q(15) = 0{,}99957Q_0 = Q_0e^{15k} \Rightarrow k = \frac{1}{15}\ln 0{,}99957 \approx -0{,}00002867$. $T = \dfrac{\ln 2}{0{,}00002867} \approx$ $\boxed{24\,180 \text{ yıl}}$.

(b) $e^{5600k} = \frac{1}{2} \Rightarrow Q = Q_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/5600}$. $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/5600} = \dfrac{1}{1000} \Rightarrow t = 5600\dfrac{\ln 1000}{\ln 2} \approx \boxed{55\,808 \text{ yıl}}$.

Örnek 9.20 (Hocanın örnek sorusu ve test sorusu)

(a) Bakteri miktarı 3 saatte 3 katına çıkıyorsa kaç saatte 9 katına çıkar? (b) $\dfrac{dS}{dt} = -kS$, $S(0) = 10$ g şeker, 1 sn sonra 5 g kalıyorsa 3 sn sonra kaç gram kalır? (c) Para miktarı $\dfrac{dy}{dt} = \dfrac{2y}{t}$, $y(1) = 2$ ise $y(3)$?

Çözüm

(a) $e^{3k} = 3 \Rightarrow y = y_0 3^{t/3}$; $3^{t/3} = 9 \Rightarrow t = \boxed{6}$ saat. (b) $S = 10e^{-kt}$, $e^{-k} = \frac{1}{2} \Rightarrow S = 10 \cdot 2^{-t}$; $S(3) = \frac{10}{8} = \boxed{\dfrac{5}{4}}$ g. (c) $\frac{dy}{y} = \frac{2dt}{t} \Rightarrow y = ct^2$, $c = 2$, $y(3) = \boxed{18}$.

Örnek 9.21 (2025 ders çözümü: avlanma)

Bir bölgedeki tavşan nüfusu mevcut nüfusla orantılı artıyor; her 10 yılda iki katına çıkıyor, şu anda 100 tavşan var. (a) Nüfus ne zaman 500 olur? (b) Her yıl 50 tavşan avlanırsa nüfus artar mı, azalır mı?

Çözüm

(a) $T = 100e^{kt}$, $e^{10k} = 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{10}$. $100e^{kt} = 500 \Rightarrow t = \dfrac{10\ln 5}{\ln 2} \approx \boxed{23 \text{ yıl}}$.

(b) $\dfrac{dT}{dt} = kT - 50$ (lineer): $T(t) = \dfrac{50}{k} + \left(100 - \dfrac{50}{k}\right)e^{kt}$. $\dfrac{50}{k} = \dfrac{500}{\ln 2} \approx 721 > 100$ olduğundan parantez negatif, T zamanla **azalır** (başlangıçta $\frac{dT}{dt} = k \cdot 100 - 50 \approx 6{,}9 - 50 < 0$).

Örnek 9.21a (Ders notu ve 2026 ders: salgın)

Bulaşıcı bir hastalık temasla yayılıyor. $x(t)$ hasta, $y(t)$ henüz hastalanmamış kişi sayısı; yayılma hızı karşılaşma sayısıyla, yani xy ile orantılı: $\dfrac{dx}{dt} = kxy$. n kişilik topluluğa dışarıdan bir hasta gelirse $x + y = n + 1$ ve

$$\frac{dx}{dt} = kx(n + 1 - x), \qquad x(0) = 1.$$

$n = 100$ için 3 gün sonra 10 kişi hastalanmışsa 100 kişi ne zaman hastalanır?

Çözüm

Ayrılabilir: $\dfrac{dx}{x(101 - x)} = k\,dt$; kısmi kesir $\dfrac{1}{101}\left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{101 - x}\right)$:

$$\frac{1}{101}\ln\frac{x}{101 - x} = kt + c \;\Rightarrow\; x(t) = \frac{101}{1 + 100e^{-101kt}} \quad (x(0) = 1).$$

$x(3)=10$: $1+100e^{-303k}=10{,}1 \Rightarrow e^{-303k}=0{,}091$. $x=100$: $1+100e^{-101kt}=1{,}01 \Rightarrow e^{-101kt}=10^{-4}$.

$$t = 3\cdot\frac{\ln 10^{-4}}{\ln 0{,}091} \approx \boxed{11{,}5 \text{ gün}} \quad \text{(ders notundaki cevap).}$$

(Aynı denklem $x' - k(n+1)x = -kx^2$ şeklinde Bernoulli olarak da çözülebilir; Konu 6.)

Örnek 9.21b (Ders notu ve 2026 ders: kalp pili)

Kalp pili; anahtar, sabit E_0 voltajlı pil, sabit C kapasitanslı kapasitör ve R dirençli kabul edilen kalpten oluşur. Anahtar açıkken kapasitör boşalır ve kalp uyarılırken kalp boyunca E voltajı $\dfrac{dE}{dt} = -\dfrac{1}{RC}E$ denklemini sağlar. $E(4)=E_0$ için çözünüz.

Çözüm

Ayrılabilir: $\dfrac{dE}{E} = -\dfrac{dt}{RC} \Rightarrow E = c\,e^{-t/(RC)}$. $E(4)=E_0 \Rightarrow c = E_0 e^{4/(RC)}$: $\boxed{E(t) = E_0\, e^{-(t-4)/(RC)}}$.

9.3 Newton'un soğuma (ısınma) kanunu

"Bir cismin sıcaklığındaki değişme hızı, cismin ve ortamın sıcaklıkları arasındaki farkla orantılıdır."

Newton'un soğuma kanunu

$T(t)$ cismin sıcaklığı, T_d sabit ortam sıcaklığı:

$$\frac{dT}{dt} = k\,(T - T_d) \implies \frac{dT}{T-T_d} = k\,dt \implies \boxed{T(t) = T_d + (T_0 - T_d)\,e^{kt}}$$

(soğumada $k<0$; ders notunda $\frac{dT}{dt} = -k(T-T_d)$, $k>0$ yazılır ve e^{-kt} çıkar — aynı şey). Bu denklem hem ayrılabilir hem lineerdir.

Hoca derste vurguladı (3 Kasım 2026 dersi, tahta)

Hoca formülü tahtaya "$\frac{dy}{dt} = k(y - y_{ortam})$, $y(t) = y_{ortam} + (y_0 - y_{ortam})e^{kt}$" diye yazdı ve 2023 vize sorusunu bu formülle çözdü. Sınavda formülü doğrudan yazabilirsiniz, ama denklemi kurup değişkenlerine ayırarak çıkarmak daha güvenlidir.

Örnek 9.22 (24.11.2023 vizesi Soru 5; hoca 3 Kasım 2026'da çözdü)

Başlangıçtaki sıcaklığı 19°C olan bir şişe su 3°C sıcaklığındaki bir buzdolabına konuyor. 2 dakika sonra suyun sıcaklığı 15°C'ye düşmektedir. Kaç dakika sonra suyun sıcaklığı 12°C olur?

Çözüm

$\dfrac{dT}{dt} = k(T-3)$, $T(0)=19$. $\dfrac{dT}{T-3} = k\,dt \Rightarrow \ln|T-3| = kt + \ln c \Rightarrow T = 3 + ce^{kt}$; $T(0)=19 \Rightarrow c=16$: $T = 3+16e^{kt}$.

$T(2)=15$: $16e^{2k}=12 \Rightarrow e^{2k} = \dfrac{3}{4}$. $T=12$: $16e^{kt}=9 \Rightarrow e^{kt} = \dfrac{9}{16} = \left(\dfrac{3}{4}\right)^2 = \left(e^{2k}\right)^2 = e^{4k} \Rightarrow$ $\boxed{t = 4 \text{ dakika}}$.

Örnek 9.23 (24.11.2022 vizesi Soru 1)

Isıtılan bir cismin sıcaklığının zamanla değişimi $\frac{dy}{dt} = k(120 - y)$ ile modelleniyor. Başlangıçta 20°C olan cismin sıcaklığı 1 dakika sonra 70°C oluyor. Sıcaklığın 95°C olması için kaç dakika geçmelidir?

Çözüm

$\frac{dy}{120-y} = k\,dt \Rightarrow -\ln|120-y| = kt - \ln c \Rightarrow 120 - y = ce^{-kt}$; $y(0) = 20 \Rightarrow c = 100$: $y = 120 - 100e^{-kt}$.
$y(1) = 70$: $100e^{-k} = 50 \Rightarrow e^{-k} = \frac{1}{2}$, yani $y = 120 - 100\left(\frac{1}{2}\right)^t$. $y = 95$: $\left(\frac{1}{2}\right)^t = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} \Rightarrow$ $\boxed{t = 2 \text{ dakika}}$.

Örnek 9.24 (Örnek Sorular-3 Soru 4; hocanın çözümü)

0°C sıcaklığındaki bir madde 20°C sıcaklığındaki bir ortama getiriliyor. 4 dakika sonra madde 10°C oluyorsa 15°C olması için kaç dakika gerekir?

Çözüm

$\frac{dy}{dt} = k(y - 20)$, $y(0) = 0$: $y = 20 + ce^{kt}$, $c = -20$. $y(4) = 20 - 20e^{4k} = 10 \Rightarrow e^{4k} = \frac{1}{2} \Rightarrow e^k = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/4}$; $y(t) = 20 - 20\left(\frac{1}{2}\right)^{t/4}$.
$y = 15$: $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/4} = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \frac{t}{4} = 2 \Rightarrow \boxed{t = 8 \text{ dk}}$.

Örnek 9.25 (Örnek Sorular-3 Soru 9; hocanın çözümü — başlangıç sıcaklığı bilinmiyor)

30°C sabit sıcaklıktaki bir odaya yerleştirilen bilinmeyen sıcaklıktaki bir cisim 10 dakika sonra 0°, 20 dakika sonra 15°C'dir. Cismin başlangıç sıcaklığı nedir?

Çözüm

$y(t) = 30 + ce^{kt}$. $y(10) = 30 + ce^{10k} = 0 \quad (*)$, $y(20) = 30 + ce^{20k} = 15$. Buradan $ce^{10k} = -30$, $ce^{20k} = -15$; bölersek $e^{10k} = \frac{1}{2}$. $(*)$'da: $c \cdot \frac{1}{2} = -30 \Rightarrow c = -60$. $y(t) = 30 - 60\left(\frac{1}{2}\right)^{t/10}$, $y(0) = \boxed{-30°\text{C}}$.

Örnek 9.26 (Ders notu)

Fırından çıkan bir cismin sıcaklığı 150°C'dir; 3 dakika sonra 100°C'ye düşüyor. Ortam 25°C ise sıcaklığın 30°C'ye düşmesi için geçen zaman nedir?

Çözüm

$T = 25 + 125e^{-kt}$; $T(3) = 100 \Rightarrow e^{-3k} = \frac{75}{125} = 0{,}6 \Rightarrow k = \frac{-\ln 0{,}6}{3} \approx 0{,}17$. $125e^{-kt} = 5 \Rightarrow e^{-kt} = 0{,}04 \Rightarrow t = \dfrac{3\ln 25}{\ln(5/3)} \approx \boxed{19 \text{ dakika}}$.

Örnek 9.26a (2026 ders notu)

Fırından çıkan bir cismin sıcaklığı 150°C'dir; 3 dakika sonra 100°C'ye düşüyor. Ortam 25°C ve sabit. (a) Sıcaklığın 80°C'ye düşmesi için ne kadar zaman geçmelidir? (b) $t \to \infty$ için T nedir?

Çözüm

Notta denklem lineer olarak çözülür: $\frac{dT}{dt} + kT = kT_d$, $\mu = e^{kt}$, $\frac{d}{dt}(e^{kt}T) = kT_d e^{kt} \Rightarrow T = T_d + ce^{-kt}$; $T(t_0) = T_0$ ise $T = T_d + (T_0 - T_d)e^{-k(t-t_0)}$.
$T = 25 + 125e^{-kt}$; $e^{-3k} = \frac{75}{125} = 0{,}6$.
(a) $125e^{-kt} = 55 \Rightarrow e^{-kt} = 0{,}44 \Rightarrow t = 3\dfrac{\ln 0{,}44}{\ln 0{,}6} \approx \boxed{4{,}8 \text{ dk}}$. (b) $e^{-kt} \to 0$: $\boxed{T \to 25°\text{C}}$ (ortam sıcaklığı).

9.4 Karışım (tuz–su) problemleri

Bir tankta hacmi $V(t)$ olan tuzlu su vardır; $y(t)$ tanktaki tuz miktarıdır. Tanka dakikada r_i litre, litresinde c_i kg tuz olan çözelti girer; karışım homojen tutulur ve dakikada r_o litre dışarı akar.

Karışım modeli (kütlenin korunumu)

$$\frac{dy}{dt} = \underbrace{r_i\, c_i}_{\text{giren tuz}} - \underbrace{r_o \frac{y(t)}{V(t)}}_{\text{çıkan tuz}}, \qquad V(t) = V_0 + (r_i - r_o)\, t.$$

Çıkan suyun konsantrasyonu tanktaki konsantrasyondur: $\frac{y}{V}$. Bu denklem **lineerdir**.

Hoca derste vurguladı [video 6.2 Ders 03:36 ve 07:39]

"R çarpı C kadar tuz miktarı girmiş olur… Dışarı çıkan tuz miktarını bulabilmem için içerideki tuz miktarı y(t), bölü ne olmak lazım arkadaşlar? Bölü volüm." Öğrencinin "çıkışta tuzun iki katı mı çıkar" sorusuna hoca: *"İki katı niye olsun?"* — çıkan suyun her litresinde tanktaki konsantrasyon $\frac{y}{V}$ kadar tuz vardır.

Örnek 9.27 (2025 ders notu)

Başlangıçta 1000 L temiz su bulunan bir tanka, litresinde 0,1 kg tuz bulunan tuzlu su 50 L/dk debiyle giriyor; karışım homojen tutuluyor ve aynı anda 50 L/dk debiyle çekiliyor. t anında tanktaki tuz miktarını ve tankta bulunabilecek maksimum tuz miktarını bulunuz.

Çözüm

$V = 1000$ sabit. $\frac{dM}{dt} = 50 \cdot 0{,}1 - 50\frac{M}{1000} \Rightarrow \frac{dM}{dt} + 0{,}05M = 5$, $M(0) = 0$.
$\mu = e^{0{,}05t}$: $e^{0{,}05t}M = \int 5e^{0{,}05t}dt + C = 100e^{0{,}05t} + C$; $M(0) = 0 \Rightarrow C = -100$.

$$\boxed{M(t) = 100\big(1 - e^{-0{,}05t}\big)}, \qquad t \to \infty \text{ iken } M \to 100 \text{ kg (maksimum)}.$$

(Mantık kontrolü: giren suyun konsantrasyonu 0,1 kg/L, $1000 \times 0{,}1 = 100$ kg.)

Örnek 9.28 (2025 ders notu)

$t=0$'da içinde Q_0 kg tuz olan 100 L tuzlu su ile dolu bir tanka, litresinde $\frac{1}{3}$ kg tuz bulunan çözelti 5 L/dk hızla akıyor ve karışım aynı hızla çıkıyor. $Q(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

$\frac{dQ}{dt} = 5\cdot\frac{1}{3} - 5\frac{Q}{100} \Rightarrow \frac{dQ}{dt} + 0{,}05Q = \frac{5}{3}$. Çözüm: $Q = \frac{100}{3} + Ce^{-0{,}05t}$; $Q(0)=Q_0 \Rightarrow C = Q_0 - \frac{100}{3}$:

$$\boxed{Q(t) = \frac{100}{3}\left(1 - e^{-0{,}05t}\right) + Q_0 e^{-0{,}05t}}.$$

9.5 Mekanik ve elektrik devreleri

Hava direncinde düşen cisim

Newton'un 2. kanunu $F = ma = m\frac{dv}{dt}$. Aşağı yönde ağırlık mg, yukarı yönde hızla orantılı hava direnci kv:

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv \implies \frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g \quad \text{(lineer)}, \qquad v(t) = \frac{mg}{k} + \left(v_0 - \frac{mg}{k}\right)e^{-\frac{k}{m}t}.$$

$t\to\infty$ iken $v \to \frac{mg}{k}$ (limit hız). Konum: $\frac{dx}{dt} = v(t)$ bir kez daha integralle bulunur. $k=0$ (direnç yok) ise $\frac{dv}{dt} = g$: ayrılabilir, $v = v_0 + gt$. Yukarı atışta hem mg hem kv aşağı yönlüdür: $m\frac{dv}{dt} = -mg - kv$.

RL ve RC devreleri

RL: $L\frac{dI}{dt} + RI = E(t) \Rightarrow \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{E}{L}$; $E = E_0$ sabit ve $I(0)=0$ ise $I(t) = \frac{E_0}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)$.
RC: $R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E(t)$. Kalp pili: $\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E$, $E(4) = E_0 \Rightarrow E = E_0 e^{-(t-4)/(RC)}$.

Örnek 9.29 (2025 ders çözümü: ekonomi)

Bir malın fiyatı $y(t)$'nin değişimi talep (i) ile arz (s) arasındaki farkla orantılı: $\frac{dy}{dt} = k(i-s)$, $k>0$. $i = c - dy$, $s = a + by$ $(a,b,c,d>0)$ ise fiyatı bulunuz; $t\to\infty$ iken ne olur?

Çözüm

$\frac{dy}{dt} = k[(c-a) - (d+b)y] \Rightarrow \frac{dy}{dt} + k(d+b)y = k(c-a)$ (lineer), $\mu = e^{k(d+b)t}$:

$$y(t) = \left(y_0 - \frac{c-a}{d+b}\right)e^{-k(d+b)t} + \frac{c-a}{d+b}, \qquad t\to\infty:\ y \to \frac{c-a}{d+b} \text{ (denge fiyatı)}.$$

9.6 Model kurma rehberi

Cümle	Denklem	Tip
“miktarıyla orantılı artıyor/azalıyor”	$y' = ky$	ayrılabilir
“ortamla sıcaklık farkıyla orantılı”	$T' = k(T - T_d)$	ayrılabilir/lineer
“hasta ve hasta olmayanların çarpımıyla orantılı”	$x' = kx(n - x)$	Bernoulli (lojistik)
“sabit hızla giriyor, orantılı çıkıyor”	$y' = a - by$	lineer
“giren–çıkan tuz”	$y' = r_i c_i - r_o \frac{y}{V}$	lineer
“hava direnci hızla orantılı”	$mv' = mg - kv$	lineer
“her yıl h tane avlanıyor”	$T' = kT - h$	lineer
“hasat sabit h, lojistik”	$P' = P(a - bP) - h$	Riccati (sabit katsayılı)

9.7 Alıştırmalar

1. Dik yörüngeler: (a) $y^2 = cx$ (b) $y = c\sin x$ (c) $y = x^2 + c$. *Cevap:* (a) $2x^2 + y^2 = c$ (b) $\frac{y^2}{2} = \ln|\cos x| + c$ (c) $y = -\frac{1}{2}\ln x + c$.

2. $y = x\ln(cx)$ ailesini 45° ile kesen eğik yörüngelerin diferansiyel denklemi: $\dfrac{y' - 1}{1 + y'} = \dfrac{x + y}{x}$, yani $y' = -\dfrac{2x + y}{y}$ (homojen); çözüm $y^2 + xy + 2x^2 = c\,e^{\frac{2}{\sqrt{7}}\arctan\frac{x+2y}{\sqrt{7}\,x}}$.

3. Hava 29°C iken bir cisim 37°C'den 33°C'ye 15 dakikada soğuyor. 45 dakika sonra sıcaklık? *Cevap:* $T = 29 + 8\left(\frac{1}{2}\right)^{t/15}$, $T(45) = 30$°C.

4. 10°C su 40°C ortamda 5 dakikada 20°C oluyor. 20 dakika sonra sıcaklık? *Cevap:* $40 - 30\left(\frac{2}{3}\right)^4 \approx 34{,}1$°C.

5. Başlangıçta 200 virüs 4 saatte 1800 oluyor. 1000 katına kaç saatte çıkar? *Cevap:* $N = 200\cdot 9^{t/4}$, $t = \frac{4\ln 1000}{\ln 9} \approx 12{,}6$ saat.

6. Radyumun yarı ömrü 1600 yıl. 100 yılda yüzde kaçı parçalanır? *Cevap:* $1 - 2^{-1/16} \approx \%4{,}2$ (kalan %95,7).